Universidade Tecnológica Federal Do Paraná - Campus Pato Branco
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Professor: Rafael Cardoso

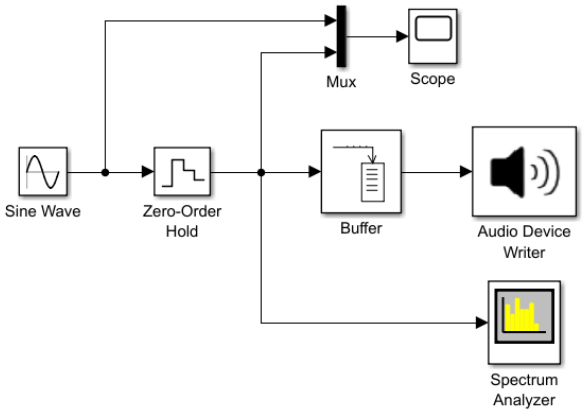
Prática 1 – Efeitos da Amostragem – Parte 1

Pacotes necessários:

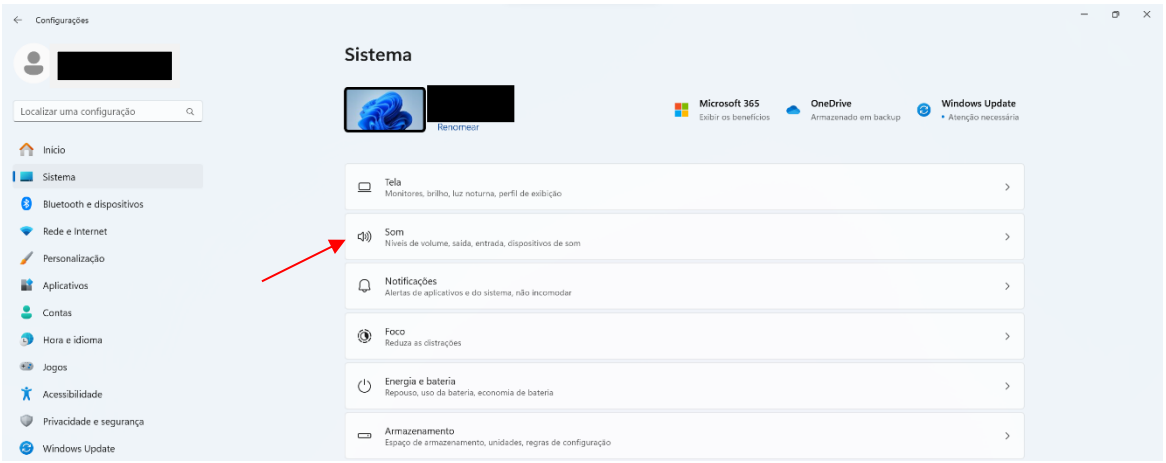
- Matlab
- Simulink
- DSP System Toolbox

1) Implemente o diagrama abaixo no Simulink:

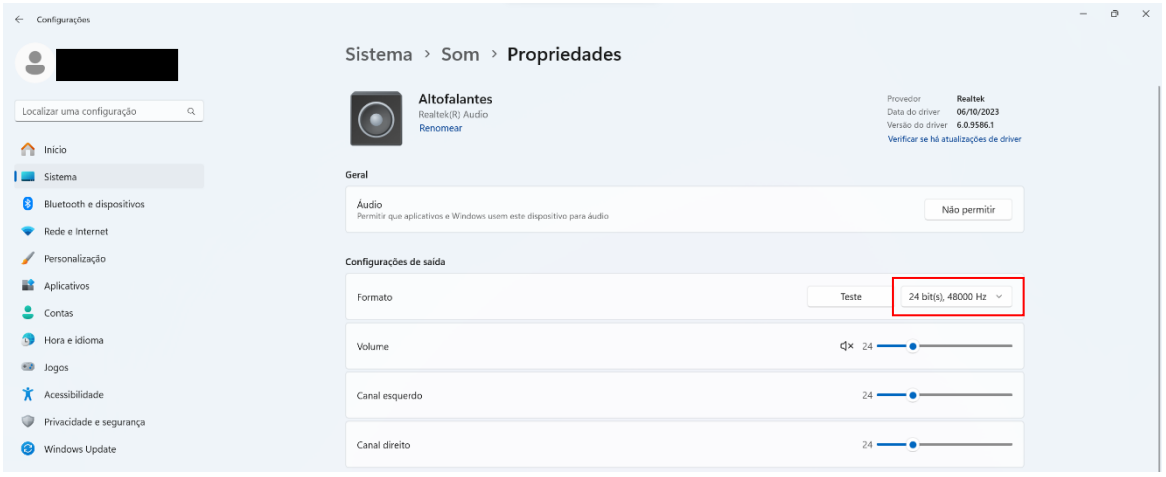
Simulink -> Sources -> Sine Wave
Simulink -> Discrete -> Zero-Order Hold
Simulink -> Commonly Used Blocks -> Mux
Simulink -> Commonly Used Blocks -> Scope
DSP System Toolbox -> Signal Management -> Buffers -> Buffer
DSP System Toolbox -> Sinks -> Audio Device Writer
DSP System Toolbox -> Sinks -> Spectrum Analyzer



2) Verifique as características de sua placa de áudio:

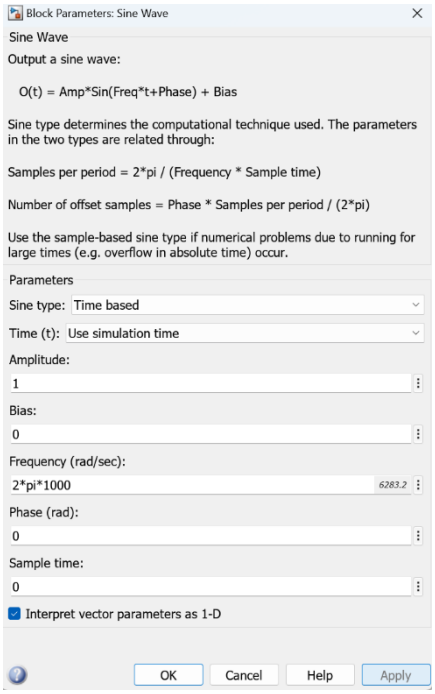






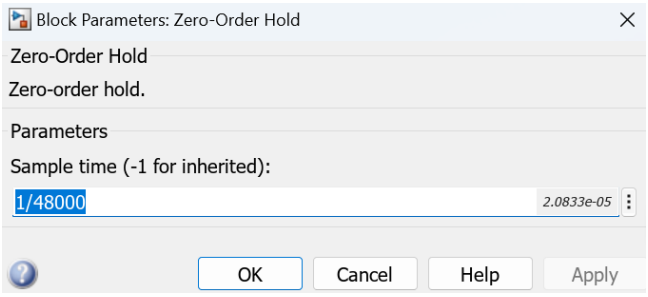
3) Parametrize os blocos como segue:

- Sine Wave



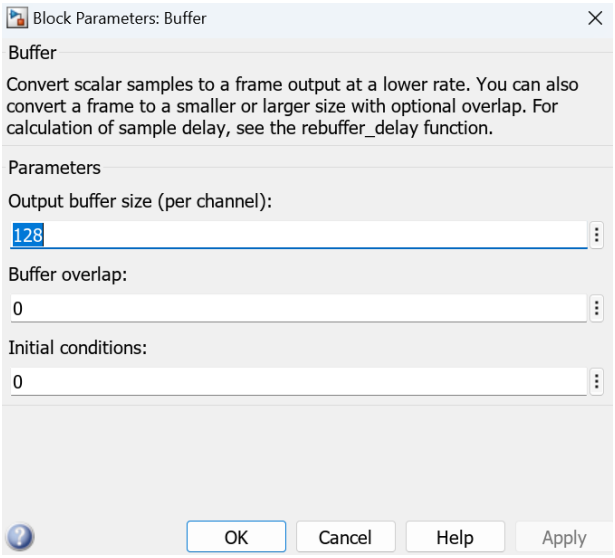
- Zero-Order Hold

A taxa de amostragem (sample time) deve ser o inverso da frequência de amostragem da placa de áudio.



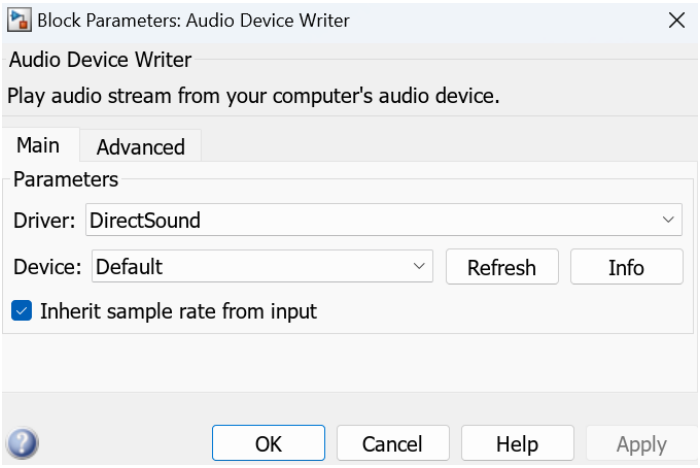
- Buffer

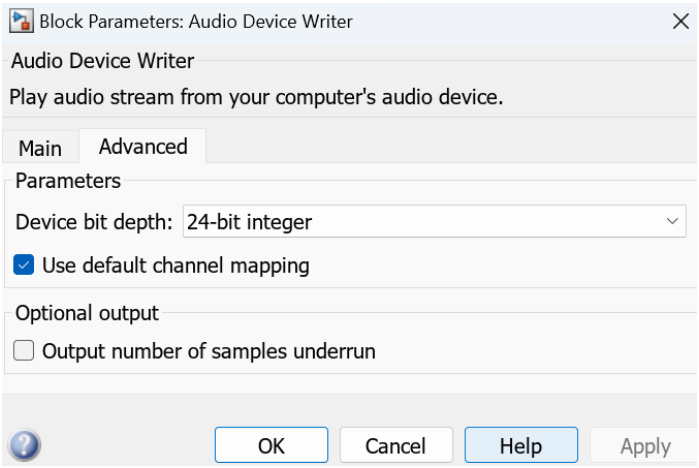
O tamanho do buffer vai depender das características do computador.



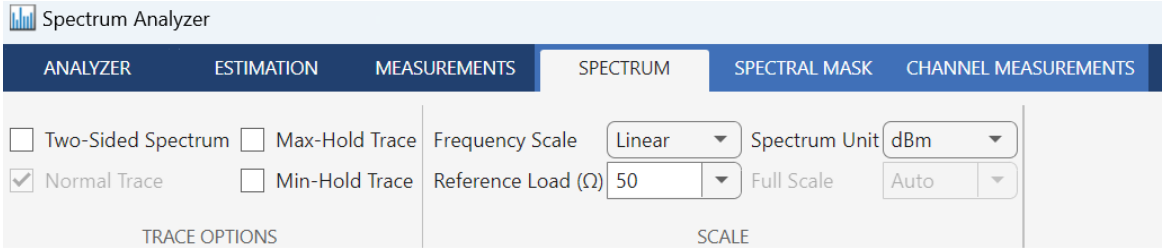
- Audio Device Writer

Com base nas características da placa de áudio, parametrize o bloco:





- Para o Spectrum Analyzer, clique na aba Spectrum e faça a seguinte configuração:



A relação entre a potência do sinal P em dBm e a tensão RMS, considerando uma carga de referência de Z ohms é:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{Z}{1000}} \cdot 10^{\left(P_{dBm}/20\right)}$$

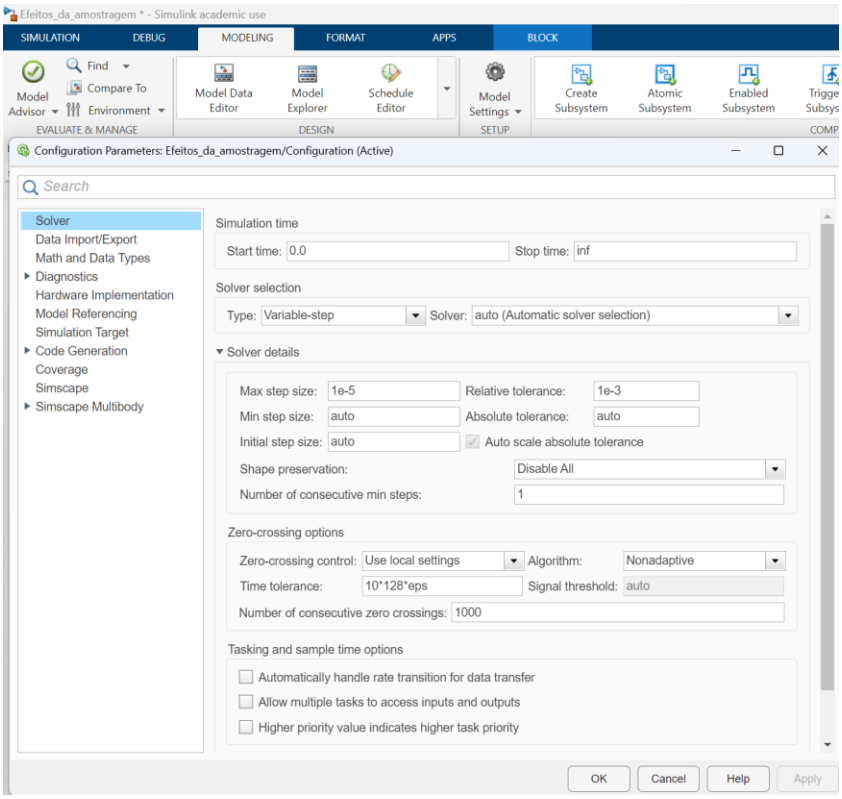
Outras relações úteis:

$$P_{dBm} = 10 \cdot log\left(\frac{P_{Watts}}{1\ mW}\right) = 10 \cdot log(P_{Watts}) + 30$$

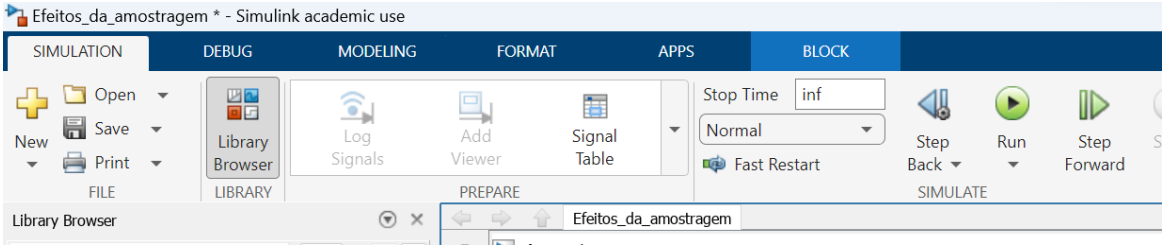
$$P_{dBm} = 10 \cdot log\left(\frac{1000 \cdot V_{rms}^2}{Z}\right)$$

$$P_{Watts} = 10^{((P_{dBm}-30)/10)}$$

4) Na aba Modeling, selecione Model Settings e ajuste o Stop time e o Max step size conforme a figura abaixo:

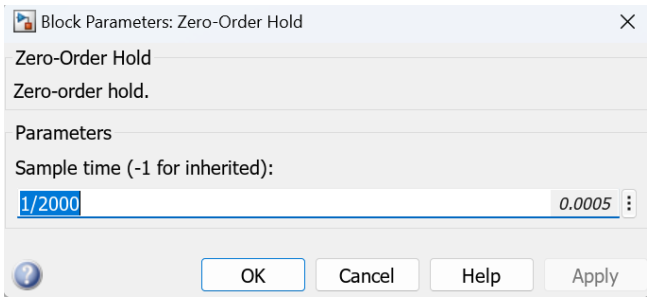


5) Habilite o alto-falante do computador e rode a simulação clicando em Run na aba Simulation:



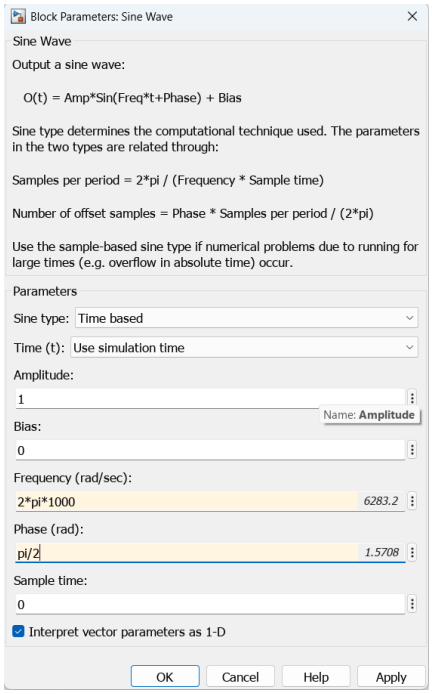
6) Escute o áudio emitido e observe as informações fornecidas pelo Spectrum Analyzer.
   a. Frequência medida:_____
   b. Amplitude do sinal em dBm:_____
   c. Valor da amplitude do sinal em V_{rms}:_____
   d. Valor da amplitude do sinal em V:_____

7) Altere o período de amostragem do Zero-Order Hold para 1/2000:



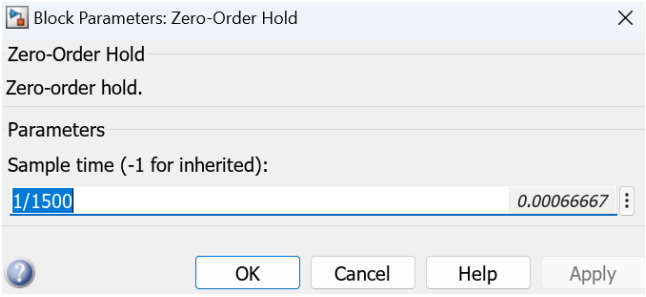
8) Rode a simulação e escute o áudio emitido e observe as informações fornecidas pelo Spectrum Analyzer.
   a. Frequência medida:_____
   b. Amplitude do sinal em dBm:_____
   c. Valor da amplitude do sinal medido em V:_____

9) Altere a fase (Phase) do sinal de tempo contínuo sendo amostrado para $\pi/_2\ rad$.



10) Rode a simulação e escute o áudio emitido e observe as informações fornecidas pelo Spectrum Analyzer.
   a. Frequência medida:_____
   b. Amplitude do sinal em dBm:_____
   c. Valor da amplitude do sinal medido em V:_____

11) Altere o período de amostragem do Zero-Order Hold para 1/1500:



12) Rode a simulação e escute o áudio emitido e observe as informações fornecidas pelo Spectrum Analyzer.
    a. Frequência medida:_____
    b. Amplitude do sinal em dBm:_____
    c. Valor da amplitude do sinal medido em V:_____